关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J046 等腰三角形存在性的两圆一线法

二级结论

条件

条件 1（两定点与轨迹）：

设两定点 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$，距离 $d=|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$。动点 $P(x,y)$ 满足轨迹方程 $f(x,y)=0$。

结论

情形一（中垂线）：

直观描述： P 到 A,B 距离相等，即 P 在线段 AB 的中垂线上。

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=(x-x_2)^2+(y-y_2)^2$$

情形二（圆 A）：

直观描述： $PA=AB$，即 P 在以 A 为圆心、$|AB|$ 为半径的圆上。

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=d^2$$

情形三（圆 B）：

直观描述： $PB=AB$，即 P 在以 B 为圆心、$|AB|$ 为半径的圆上。

$$(x-x_2)^2+(y-y_2)^2=d^2$$

常见变形（解的存在性）：

直观描述： 点 P 的候选位置为轨迹 $f(x,y)=0$ 与三种距离等式所确定曲线的交点，需剔除共线情形。

$$\left\{(x,y)\,\middle|\,f(x,y)=0\wedge\begin{array}{r}\left((x-x_1)^2+(y-y_1)^2=(x-x_2)^2+(y-y_2)^2\right)\\ \vee\left((x-x_1)^2+(y-y_1)^2=d^2\right)\\ \vee\left((x-x_2)^2+(y-y_2)^2=d^2\right)\end{array}\right\}.$$

理解说明

一句话直觉 等腰三角形条件转化为两点距离相等，即中垂线或圆，再与动点轨迹联立。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（等腰条件转化）：

三角形 ABP 中任两边相等，写出距离等式，如 $PA=PB$，$PA=AB$，$PB=AB$。

要点二（三种分类）：

不确定哪两边相等时，必须逐一考虑三种情形，不可遗漏。

要点三（联立求解）：

每个距离等式均为 x,y 的方程（直线或圆），与轨迹 $f(x,y)=0$ 联立得候选点。

要点四（排除共线）：

若 A,B,P 共线，则退化，需剔除。

几何本质（轨迹并集）满足 $PA=PB$ 的点 P 轨迹是 AB 的中垂线；满足 $PA=AB$ 的点 P 轨迹是以 A 为圆心、$|AB|$ 为半径的圆；满足 $PB=AB$ 的点 P 轨迹是以 B 为圆心、$|AB|$ 为半径的圆。三者的并集即为所有可能位置。

代数意义（方程联立） 将上述三个方程分别与 $f(x,y)=0$ 联立，转化为方程组求解，得到 P 的坐标。每个方程均为二次以下，可代数求解。

考点价值（存在性讨论） 常用于圆锥曲线中探究是否存在点 P 使三角形等腰，常涉及参数范围、交点个数等。常与弦长、垂直、斜率结合。

顿悟点 **分类要全，共线要舍。**不要只考虑 $PA=PB$ 而忘记腰与底边相等的情形。

使用场景

- **场景一（定点定轨迹）：**已知 A,B 和曲线 C，求 C 上点 P 使 $\triangle ABP$ 等腰。
- **场景二（参数问题）：**已知 A,B 和含参曲线，问是否存在参数使等腰三角形存在。

证明

思路提示 等腰三角形两边相等转化为距离等式，进而得到直线或圆方程，与轨迹联立并剔除共线。

正式推导

步骤一（距离公式）：

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),P(x,y)$，则 $|PA|=\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}$，$|PB|=\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2}$，$|AB|=d=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$。

理由：两点间距离公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（等腰条件分类）：

$\triangle ABP$ 为等腰三角形等价于 $|PA|=|PB|$ 或 $|PA|=|AB|$ 或 $|PB|=|AB|$。

理由：等腰三角形定义，两边相等。

步骤三（平方得代数方程）：

两边平方得到三个方程：

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=(x-x_2)^2+(y-y_2)^2,$$
$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=d^2,$$
$$(x-x_2)^2+(y-y_2)^2=d^2.$$

理由：平方消去根号，(i) 可化简为直线（中垂线），(ii)(iii) 为圆。

步骤四（与轨迹联立）：

将上述每个方程分别与轨迹方程 $f(x,y)=0$ 联立，得到候选点集。

理由： P 必须同时满足轨迹和等腰条件。

步骤五（剔除共线解）：

对每个候选点 P，若 $(x-x_1)(y_2-y_1)=(y-y_1)(x_2-x_1)$，则 A,B,P 共线，舍去该解。

理由：共线时三角形退化。

结论回扣 **因此，采用两圆一线法联立求解并剔除共线解即得所有满足条件的点 P。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $A(0,0)$，$B(4,0)$，点 P 在直线 $x=0$ 上，求使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形的点 P 坐标。**解题步骤：**

第一步（写基本量）：

$d=|AB|=4$，轨迹方程为 $x=0$。

理由：两点间距离。

第二步（中垂线情形）：

$PA=PB$ 得中垂线 $x=2$，与 $x=0$ 无交点，无解。

理由：中垂线与轨迹平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（圆 A 情形）：

$PA = AB$ 得 $x^2 + y^2 = 16$，代入 $x = 0$ 得 $y = \pm 4$，故 $P(0, 4)$ 或 $(0, -4)$。

理由：联立求解。

第四步（圆 B 情形）：

$PB = AB$ 得 $(x-4)^2 + y^2 = 16$，代入 $x = 0$ 得 $16 + y^2 = 16$，$y = 0$，得 $P(0, 0)$。

理由：联立求解。

第五步（剔除共线）：

$P(0, 0)$ 与 A 重合且三点共线，剔除。有效点为 $P(0, 4)$ 和 $P(0, -4)$。

理由：共线退化。

关键结论： $\triangle ABP$ 为等腰时 P 坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, -4)$。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $A(0, 0)$，$B(6, 0)$，点 P 在圆 $C : (x-3)^2 + y^2 = 9$ 上，求使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形的点 P 坐标。**解题步骤：**

第一步（写基本量）：

$d = 6$，轨迹圆 C。

理由：距离公式。

第二步（中垂线情形）：

$PA = PB$ 得中垂线 $x = 3$，与 C 联立得 $y^2 = 9$，$y = \pm 3$，得 $P(3, 3)$ 和 $(3, -3)$，不共线。

理由：代入圆方程求解。

第三步（圆 A 情形）：

$PA = AB$ 得圆 $A : x^2 + y^2 = 36$。与 C 相减得 $6x - 9 = 27$，$x = 6$，代入得 $y = 0$，得 $P(6, 0)$ (与 B 重合，共线)。

理由：两圆方程相减得直线，再代入。

第四步（圆 B 情形）：

$PB = AB$ 得圆 $B : (x-6)^2 + y^2 = 36$。与 C 相减得 $-6x + 27 = 27$，$x = 0$，代入得 $y = 0$，得 $P(0, 0)$ (与 A 重合，共线)。

理由：同上。

第五步（剔除共线）：

$P(6, 0)$ 和 $P(0, 0)$ 共线且与定点重合，剔除。有效点为 $P(3, 3)$ 和 $(3, -3)$。

理由：共线退化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 满足条件的点 P 坐标为 $(3,3)$ 或 $(3,-3)$。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $A(0,0)$，$B(2,0)$，点 P 在抛物线 $y^2=2x$ 上，求使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形的点 P 坐标。**解题步骤：**

第一步（写基本量）：

$d=2$，抛物线 $y^2=2x$。

理由： 距离和轨迹。

第二步（中垂线情形）：

$PA=PB$ 得中垂线 $x=1$，代入抛物线得 $y^2=2$，$y=\pm\sqrt{2}$，得 $P_1(1,\sqrt{2}),P_2(1,-\sqrt{2})$，不共线。

理由： 联立求解。

第三步（圆 A 情形）：

$PA=AB$ 得圆 $A:x^2+y^2=4$，与 $y^2=2x$ 联立消 y 得 $x^2+2x-4=0$，解得 $x=-1+\sqrt{5}$（正根），进而 $y=\pm\sqrt{2\sqrt{5}-2}$，得 $P_{3,4}$，$y\neq 0$，不共线。

理由： 代入消元，解二次方程。

第四步（圆 B 情形）：

$PB=AB$ 得圆 $B:(x-2)^2+y^2=4$，与 $y^2=2x$ 联立得 $x^2-2x=0$，$x=0$ 或 $x=2$。

$x=0$ 得 $P(0,0)$（与 A 重合，共线，舍）；$x=2$ 得 $y=\pm 2$，即 $P_5(2,2),P_6(2,-2)$，不共线。

理由： 代入消元，解二次方程。

第五步（汇总）：

有效点 $P_1,P_2,P_{3,4},P_5,P_6$ 共六个。

理由： 所有解均不共线（$P_{3,4}$ 纵坐标非零，其余不在 x 轴）。

关键结论： 共有六个点，坐标如上。

易错提醒

易错点一（分类遗漏）：

只考虑 $PA=PB$，认为等腰只需底边 AB 两侧相等，忽略 $PA=AB$ 或 $PB=AB$ 的可能。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（三类联立）：

必须依次检查中垂线、圆 A、圆 B 三种情形，除非题目明确指定底边。

错因分析（固定思维）：

习惯性地认为底边固定，没有意识到等腰三角形中任两边均可相等。

易错点二（忽略共线）：

求出候选点后不验证三点是否共线，直接作为答案。

正确理解（检验共线）：

必须检验 A, B, P 是否共线，共线则三角形退化，应剔除。

错因分析（定义模糊）：

忽略了三角形的基本条件——三点不共线，只关注长度相等。

易错点三（化简出错）：

在写距离平方等式时，漏写平方或展开错误，如将 $|PA| = |AB|$ 写成 $x^2 + y^2 = d$（未平方）。

正确理解（平方处理）：

距离相等应写为 $\sqrt{(\ )^2} = \sqrt{(\ )^2}$，平方后得整式方程，注意 d^2 而非 d。

错因分析（粗心大意）：

求距离平方时忘记右侧平方，或代入数值时计算失误。

结论小结

一句话核心 等腰三角形存在性问题，转化为“两圆一线”与轨迹联立，并剔除共线解。

使用条件

- **条件 1（两定点坐标）：**已知两定点 A, B 坐标，可求距离 $d = |AB|$。
- **条件 2（动点轨迹方程）：**动点 P 满足轨迹方程 $f(x, y) = 0$。
- **条件 3（非退化要求）：**最后需检验 A, B, P 不共线。

关键提醒

- **易错点（分类完整）：**必须考虑 $PA = PB$、$PA = AB$、$PB = AB$ 三种情况，不可遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（共线检验）**：求出坐标后务必验证三点是否共线，防止退化三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料